

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



Sim2Real

202170116 윤민석 0620yms@gmail.com
202045106 김주환 kjhpoo386@naver.com
202055575 이동근 ehdrms3835@gmail.com

지도교수: 김종덕

제출일: 2026년 9월
부산대학교

초록

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔로 다섯 블록을 180초 이내 지정 영역으로 옮기고, 별도의 미션에서 블록을 적재한 뒤 5초간 유지하는 시스템을 목표로 하였다. 초기에는 ACT와 SmolVLA로 단일 블록 이동을 학습했으나, 시작 위치의 범위와 카메라 조건이 달라질 때 안정적인 수행을 확보하기 어려웠다. ACT와 컴퓨터 비전·역기구학(CV+IK)을 결합하는 시도에서도 파지 안정성과 시연 재수집 부담이 남아, CV+IK 기반 제어를 구현하고 실행 자료를 학습용으로 기록하도록 구성하였다.

최종 시스템은 색상·형상 기반 블록 검출, 평면 좌표 변환, IK 파지·배치 계획과 센서 기반 파지 확인을 유한상태기계로 연결하였다. 단계별 실패 분석으로 캘리브레이션, 파지 방향과 복귀 동작을 보완한 뒤, 1차 미션은 30회 중 28회(93.3%)에서 180초 내 다섯 블록 배치를 완료하였다. 재시도 포함 파지는 170회 중 148회(87.1%) 성공했으며, 두 미션은 블록을 작업 반경 밖으로 밀어낸 뒤 시간 초과로 실패하였다. 최종 아홉 점 캘리브레이션의 적합 RMS는 5.15 mm, 최대 leave-one-out(LOO) 오차는 13.53 mm였다. 이는 영상 좌표와 기구학 모델 기준점 사이의 정합 오차이며, 실제 파지 정확도는 미션 수행 결과와 함께 평가하였다.

2차 미션은 5단 적재를 목표로 20회 시도하였다. 수행 도중 최대 높이 기준으로 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했으며 5단에는 도달하지 못했다. 재시도 포함 파지는 113회 중 94회(83.2%) 성공하였다. 높이별 도달 횟수는 종료 시 높이나 해제 후 5초 유지 성공률을 뜻하지 않는다. 실행 자료를 자동 수집하는 Task3을 구현하여 첫 라운드에서 5개 에피소드, 2,111 프레임을 186초에 저장하였다. 정책 재학습과 성능 비교는 수행하지 않았다.

주요어: SO-ARM101, 모방학습, 컴퓨터 비전, 역기구학, 유한상태기계, 파지 검증

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	초기 접근의 한계와 설계 요구	1
1.3	연구 목표	2
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	2
1.3.2	세부 연구 목표	2
2	연구 배경	4
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	4
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	5
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	5
2.3.1	Homography의 적용 범위	5
2.3.2	잔차와 일반화 오차	6
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	6
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	6
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	6
3	연구 내용	8
3.1	모방학습 실험과 CV+IK 전환	8
3.1.1	단일 블록 시연의 범위 축소와 재확장	8
3.1.2	ACT와 CV+IK의 하이브리드 시도	9
3.1.3	CV+IK 기반 제어로의 전환	9
3.2	최종 시스템 아키텍처	10
3.2.1	구성 요소와 관측 경로	10
3.2.2	전체 상태 흐름과 판단 조건	11
3.2.3	외부 기술과 팀의 구현 범위	12
3.3	블록 검출과 대상 선택	13

3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	13
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	14
3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	14
3.4.1	대응점 수집 절차	14
3.4.2	좌표 품질과 카메라 안정성 평가	15
3.5	역기구학과 궤적 실행	15
3.5.1	손목 과열에 대응한 중립 방향 선택	15
3.5.2	위치 보정에서 회전 재시도로의 변경	16
3.5.3	도달성 검사와 접근 높이	17
3.5.4	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	17
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	18
3.6.1	후보 실행과 파지 검증	18
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	19
3.6.3	재시도와 실행 종료	20
3.6.4	2차 미션: 적재 계획과 해제 전략	20
3.6.5	Task3: 데이터셋 자동 수집 구조	21
3.6.6	안전 처리와 실행 기록	22
3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	22
3.7.1	개발 경과	22
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	23
4	연구 결과 분석 및 평가	25
4.1	실험 구분과 판정 기준	25
4.2	개선 후 미션과 자동 수집 결과	26
4.2.1	1차 미션의 제한시간 반복 시험	26
4.2.2	2차 미션의 최대 적재 높이	26
4.2.3	Task3 데이터셋 자동 수집 결과	27
4.3	캘리브레이션과 위치 오차 평가	28
4.3.1	최종 적용한 좌표 변환의 정합 오차	28
4.3.2	카메라 고정 상태 점검	29
4.4	초기 실패 분석과 적용한 변경	29
4.4.1	초기 순차 배치 시연	29
4.4.2	초기 제한시간 시험에서 확인한 문제	30

4.4.3	목표 위치 도달과 실제 파지의 차이	30
4.4.4	단계별 실패 양상	31
4.4.5	관찰한 문제와 개선 과정	31
4.5	검증 범위와 남은 한계	32
4.5.1	기본 제어 기능의 소프트웨어 검증	32
4.5.2	실험 결과의 해석 범위	32
4.6	구축 및 운용 부담 평가	33
4.7	산학협력 자문의견 반영	33
5	결론 및 향후 연구 방향	35
5.1	결론	35
5.2	향후 연구 방향	35
5.2.1	미션 및 파지 집계와 시간 예산의 보완	35
5.2.2	적재 높이별 반복성과 안정성 검증	36
5.2.3	자동 수집 자료의 확장과 정책 재학습	36
5.2.4	LLM의 도구 호출을 이용한 작업 계획	36
	참고 문헌	37

제1장 서론

1.1 연구 배경

본 과제의 목표는 SO-ARM101 로봇팔로 다섯 블록을 제한시간 안에 지정 영역으로 옮기고, 후속 미션에서 적재하는 것이다. 이하에서는 SO-ARM101을 SO-101로 표기한다. 초기에는 이동형 로봇의 물체 수집을 검토했으나 과제 규격이 바뀌면서 SO-101 블록 조작으로 범위를 변경하였다. 개발 환경에서 개별 동작을 성공시키는 것과 함께, 장비를 실제 시연장으로 옮긴 뒤에도 여러 블록을 반복 처리할 수 있어야 했다.

초기에는 리더암으로 단일 블록을 집어 중앙 목표 지점으로 옮기는 동작을 시연하고, 이를 ACT와 SmolVLA로 학습하였다. 시작 위치를 한정하면 수행이 나아졌지만 작업 영역 전체로 범위를 넓혔을 때는 안정적인 동작을 얻기 어려웠다. 팀 내부 비교에서 추론 속도와 성공률이 유리했던 ACT를 컴퓨터 비전·역기구학(CV+IK)과 결합했으나, 카메라 위치 변화에 따른 성능 변동과 시연 재수집 부담이 남았다.

이에 크기와 색상이 정해진 블록과 고정 작업 평면의 조건을 활용해 CV+IK 기반 제어를 구성하였다. 검출 위치, 좌표 변환, 파지 확인과 재시도를 나누어 점검하면서 동작을 보완하였으며, 반복 실행을 학습 자료로 저장하여 수동 시연 수집의 부담도 줄이고자 하였다.

1.2 초기 접근의 한계와 설계 요구

첫째, 특정 시작 위치에서 얻은 결과를 작업 영역 전체의 수행으로 확장할 수 있어야 했다. 단일 블록이라도 위치와 접근 조건이 달라질 수 있으므로, 검출된 위치에서 실행 가능한 파지 자세를 생성해야 한다.

둘째, 환경 변화의 영향을 확인하고 조정할 수 있어야 했다. 카메라 고정·재캘리브레이션과 조명에 따른 검출 조정은 CV+IK에서도 필요하다. 검출 중심, 로봇 좌표, 목표 자세와 센서 판정을 각각 확인하여 수정할 단계를 줄이도록 하였다.

셋째, 개별 파지 실패를 전체 미션의 중단으로 이어지지 않게 해야 했다. 제한시간 내 여러 블록을 처리하려면 파지를 확인한 뒤 운반하고, 실패 시 재시도하거나 대상을 다시 선택해

야 한다. 최종 제어 흐름은 이 판단을 명시적으로 관리하며, 모방학습 실험에서 사용한 모터 통신과 장비 운용 경험도 재사용하였다.

이후 개발에서는 색상이 비슷한 테이프의 오검출, 영상 좌표와 실제 파지 위치의 편차, 빈손 파지와 재시도 시간 비용을 다루었다. 3장은 이에 대응한 최종 구조를 설명하고, 4장은 개선 후 수행 결과와 초기 실패의 근거를 연결한다.

1.3 연구 목표

1.3.1 미션 규격과 성공 조건

블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm 크기이며, 서로 다른 색의 블록 다섯 개를 사용한다. 미션 시작 시 각 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 채 지정 영역 밖에 놓인다. 블록끼리 맞닿을 수는 있지만 위아래로 겹치지는 않는다. 두 미션은 블록을 다시 배치한 뒤 각각 수행한다. 목표와 평가 조건은 표 1.1과 같다.

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 개 블록을 지정 영역에 배치	다섯 개 블록을 수직으로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200×100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

지정 영역은 로봇 베이스에서 약 25 cm 떨어진 곳에 두며, 제어할 때는 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 등록한다.

신경망은 최대 하나까지 사용할 수 있으나 필수는 아니다. 최종 CV+IK 시스템은 신경망 없이 영상 처리와 기구학 계산으로 동작한다.

1.3.2 세부 연구 목표

영상에서 지정 영역 밖의 블록을 골라 로봇 좌표로 변환하고, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려한 접근·파지·이동 자세를 생성한다. 파지 확인과 재시도를 포함한 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하며, 단계별 자료를 기록해 실패 지점을 추적한다. 적재 미션으로 동작을 확장하고, CV+IK의 실행 자료를 학습 데이터로 저장하여 향후 모방학습을 다시 시도할 기반을 마련한다.

평가는 초기 진단 시험, 캘리브레이션 재수집, 개선 후 반복 미션과 적재 시험, 자동 데이터 수집으로 나누었다. 개선 후 1차 미션은 30회 중 28회(93.3%) 완료하였다. 2차 미션은 5단을 목표로 20회 시도했으며 수행 중 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했다. 5단 도달과 종료 후 유지라는 전체 규격은 달성하지 못하였다. Task3은 성공 실행의 자동 기록을 구현하고 첫 라운드 5개 에피소드를 저장하였다. 실험 조건과 집계적 적용 범위는 4장에서 구분한다.

제2장 연구 배경

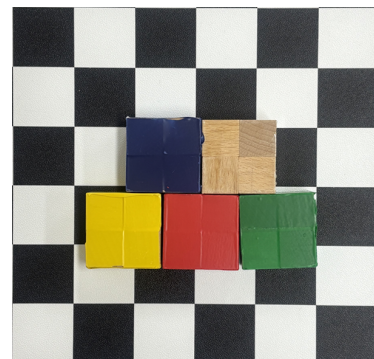
2.1 SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암으로 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot 장비 문서에는 조립, 통신, 캘리브레이션과 리더·팔로워 구성 절차가 제시되어 있다[1]. 리더암은 시연과 캘리브레이션 자세를 만드는 데 사용하고, 실제 블록은 팔로워암으로 조작하였다. 팔의 위치와 방향을 정하는 다섯 관절은 그리퍼 개폐 축과 구분하였다.

초기 모방학습에는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였다. 최종 CV+IK의 좌표 변환과 파지 계획은 고정된 상단 카메라 영상을 기준으로 한다. 손목 카메라는 관제와 데이터 수집에 사용하는 추가 관측 경로이며, 파지 제어에 사용한 범위는 3장에서 구분한다. 비스듬한 시점에서 생기는 작업 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 기준 평면과 높이가 다른 물체에는 투영 오차가 남으므로 변환 높이는 블록 윗면에 맞추었다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 모방학습 단계의 장비 배치와 과제 대상 블록.

팔로워암의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 판정에 사용한다. 측정 관절각을 동작 보간의 시작 자세로 삼고, 그리퍼 위치와 부하로 빈손 닫힘과 파지 상태를 구분한다. 그리퍼 위치는 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이고, 부하는 힘 단위로 교정하지 않은 서보 피드백 값이다.

2.2 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

HSV 색 공간에서 OpenCV의 채널별 하한·상한 임계값으로 이진 마스크를 생성하여 블록 후보를 만든다[2]. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.

색이 비슷한 배경은 윤곽선의 면적, 회전 사각형과 볼록 껍질을 이용해 걸러낸다. 면적·종횡비·solidity는 OpenCV의 윤곽선 연산으로 계산한다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과 높이를 w, h , 볼록 껍질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 각 지표는 다음과 같다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실환경 결과와 함께 조정해야 한다.

색상과 형상으로 후보를 만든 뒤 작업 범위와 배치 상태를 검사하여 제어 대상을 정한다.

2.3 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1 Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 사이의 사영 변환으로, 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 나타낼 때 사용한다[4]. 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 는 다음 식으로 변환한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

계산에는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 두고 검출 위치와 지정 영역, 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계로 나타낸다. 체스판은 대응점 수집과 카메라 드리프트 측정에 사용한다.

카메라 마운트가 움직이거나 기준 높이가 바뀌면 픽셀과 로봇 좌표의 대응 관계도 달라져 재캘리브레이션이 필요하다.

2.3.2 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

적합에 사용한 점에서 계산한 잔차만으로 새로운 위치의 오차를 알 수는 없다. 한 점을 빼 나머지 점으로 변환을 구하고 제외한 점의 오차를 측정하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 사용하였다. 대응점의 로봇 좌표를 FK로 기록했기 때문에 이 오차에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 영향도 포함될 수 있다.

2.4 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값 $\mathbf{q}$ 를 구하는 문제이며, 수치해법에서는 초기 값과 도달 가능성이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을 사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 없으므로, 목표 위치뿐 아니라 접근 방향과 관절 한계를 함께 검사해야 한다.

역기구학은 접근·파지·운반에 필요한 소수의 웨이포인트에서만 계산하고, 웨이포인트 사이는 관절 공간에서 보간한다.

2.4.2 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택부터 배치까지의 단계를 나누고 각 상태의 실행 조건과 실패 경로를 정의한다. 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는다.

조작 결과를 평가할 때는 파지 확인, 운반 중 물체 유지, 배치 후 안착, 적재 후 유지를 구분해야 한다. 현재 센서 판정은 그리퍼가 물체를 물고 있는지를 확인하며, 이후의 안착과 적재 유지까지 자동으로 보장하지는 않는다. 이 구분은 실패 분석과 학습 데이터의 성공 라벨을 정의할 때에도 적용된다.

제3장 연구 내용

3.1 모방학습 실험과 CV+IK 전환

3.1.1 단일 블록 시연의 범위 축소와 재확장

초기에는 리더암의 시연으로 블록 조작 동작을 학습하도록 설계하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크 단위로 예측하는 모방학습 방법이며[7], SmolVLA는 영상·언어 입력을 행동 생성에 연결하는 모델이다[8]. LeRobot으로 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고, 로봇 제어기와 정책 서버는 gRPC 원격 추론으로 연결하였다.

첫 실험은 작업 영역 전체에 단일 블록을 무작위로 놓고, 이를 텔레오퍼레이션으로 집어 중앙 목표 지점에 옮기는 것이었다. 약 100개 에피소드를 수집하여 ACT와 SmolVLA를 학습·실행했으나, 팀이 관찰한 수행 성공률은 약 2~10%로 낮았다. 따라서 처음부터 넓은 시작 위치를 다루기보다 한정된 조건에서 동작을 학습할 수 있는지 먼저 확인하였다.

두 번째 단계에서는 특정 시작 위치에서 목표 지점까지 옮기는 시연을 중심으로 51개 에피소드를 수집하였다. 이 조건에서 단일 블록 이동은 50회 중 29회(58%) 성공하였다. 위치를 한정하면 수행이 나아지는 것을 보고 시작 위치를 다시 전 영역으로 넓혔으며, 약 120개 에피소드로 ACT와 SmolVLA를 학습하였다. 그러나 이때의 수행 성공률은 약 10~20%로 다시 낮아졌다. 세 단계 모두 블록 하나를 집어 옮기는 과제였으며, 다중 블록 조작으로 확장한 실험은 아니었다.

표 3.1: 초기 단일 블록 모방학습의 조건과 수행 결과

단계	블록의 시작 조건	시연 에피소드	수행 성공
전 영역 수집	단일 블록, 전 영역 무작위 위치	약 100개	약 2~10%
범위 축소	단일 블록, 특정 시작 위치 중심	51개	29/50회 (58%)
범위 재확장	단일 블록, 전 영역 무작위 위치	약 120개	약 10~20%

표 3.1의 51개 시연과 29/50회는 실험 집계값이며, 나머지 수집량과 성공률 범위는 팀의 회고에 따른 근사치이다. 단계별 작업 범위와 학습 조건이 달라 데이터 수 증가만의 효과로 해석하지 않았으며, 모델별 세부 성공률을 구분할 기록도 확보하지 못하였다.

3.1.2 ACT와 CV+IK의 하이브리드 시도

단일 블록의 파지와 이동에서도 성공이 불안정하자, 학습 정책이 전체 동작을 담당하는 부담을 줄이기 위해 ACT와 CV+IK의 하이브리드 방식을 시도하였다. 파지에는 ACT를 사용하고 배치는 IK로 연결하는 역할 분담을 검토·시험하였다. SmolVLA 대신 ACT를 선택한 이유는 팀의 비교 실험에서 추론이 더 빠르고 수행 성공률도 일관되게 높았기 때문이다. 이는 당시 장비와 학습 조건에서의 선택 근거이며, 모델별 추론 시간의 정확한 측정표나 일반적인 벤치마크 우열을 제시하는 것은 아니다.

ACT의 학습·추론 설정을 조정했지만 약 60%를 넘는 안정적인 수행으로 끌어올리기 어려웠다. 팔이 목표 근처에 도달한 뒤에도 블록을 잡지 못하는 경우에는 영상 입력, 정책 출력과 실제 접촉 중 어느 부분을 바꿔야 할지 판단하기 어려웠다. 하이브리드로 정책의 역할을 줄여도 파지의 불안정성이 남으면 반복 미션 전체를 안정화하기 어려웠다.

3.1.3 CV+IK 기반 제어로의 전환

카메라를 조금 옮긴 뒤 기존 정책의 수행이 달라져 시연부터 다시 수집해야 했으며, 100개 이상의 에피소드를 사람이 다시 녹화하는 부담이 컸다. 장비를 시연장으로 옮긴 뒤에도 같은 수집·학습·평가 과정을 반복해야 할 수 있어 현장에서 조정할 수 있는 제어 방식이 필요하였다.

이에 크기와 색상이 정해진 블록과 고정 작업 평면에 맞추어 CV+IK 제어를 구현하였다. 반복적인 수동 시연을 줄이기 위해 실행 과정도 학습용으로 기록하고자 하였으며, 동작을 보완한 뒤 이를 Task3의 자동 수집 기능으로 구현하였다. 저장한 자료를 이용한 정책 재학습은 후속 과제로 남았다.

CV는 블록 중심과 방향을, 캘리브레이션은 로봇 좌표를, IK는 후보 자세와 도달성을 제공한다. 그리퍼 위치·부하는 파지 여부를 확인하고 FSM은 재시도와 대상 전환을 관리한다. 중간 결과를 분리하면 검출 실패, 좌표 편차, 계획 불가와 빈손 파지를 각각 점검할 수 있다. 기존 모터 통신과 장비 제어 경험은 이 경로에 재사용하였다.

CV+IK에서도 카메라 고정과 마운트 변경 후 재캘리브레이션, 조명에 따른 검출 조정이 필요하다. 환경 변화의 영향을 없앤다는 가정 대신, 관측과 제어를 점검·보정하고 실행 자료를 다시 수집할 수 있는 구조를 선택하였다. 두 방법의 일반화 성능을 동일 조건에서 비교하는 실험은 수행하지 않았다.

표 3.2: 초기 실험에서 관찰한 제약과 전환 후의 설계 대응

초기 운용에서의 제약	CV+IK의 대응
시작 위치 확대 후 단일 블록 수행 불안정	검출 위치를 로봇 좌표로 변환하고 후보별 IK 도달성 확인
카메라 변경 후 반복 시연 수집 부담	조정된 실행기의 성공 동작을 Task3으로 기록
실패 원인의 분리 어려움	검출 · 좌표 · IK · 센서 · 상태 전이의 중간 결과 기록
하이브리드에서도 남은 파지 실패	센서 파지 확인 뒤 운반, 회전 재시도와 대상 재선택

3.2 최종 시스템 아키텍처

3.2.1 구성 요소와 관측 경로

기본 제어는 고정 상단 카메라의 블록 검출, 평면 좌표 변환과 IK, 그리퍼 위치 · 부하 판정으로 구성된다. 미션 평가에는 ArUco 위치 추정과 손목 카메라 색상 게이트를 추가 관측 기능으로 사용하였다. 이하에서는 기본 제어 구조와 추가 관측 기능의 역할을 구분하여 설명한다.

시스템은 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학 · 동작 모듈, 상태 제어기와 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽어 최신 프레임을 제공하고, 미션 실행기는 HTTP snapshot에서 제어할 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면에는 MJPEG 영상과 분석 결과를 표시한다. 화면의 오버레이 좌표는 표시용이며 SELECT나 IK 입력으로 사용하지 않는다.

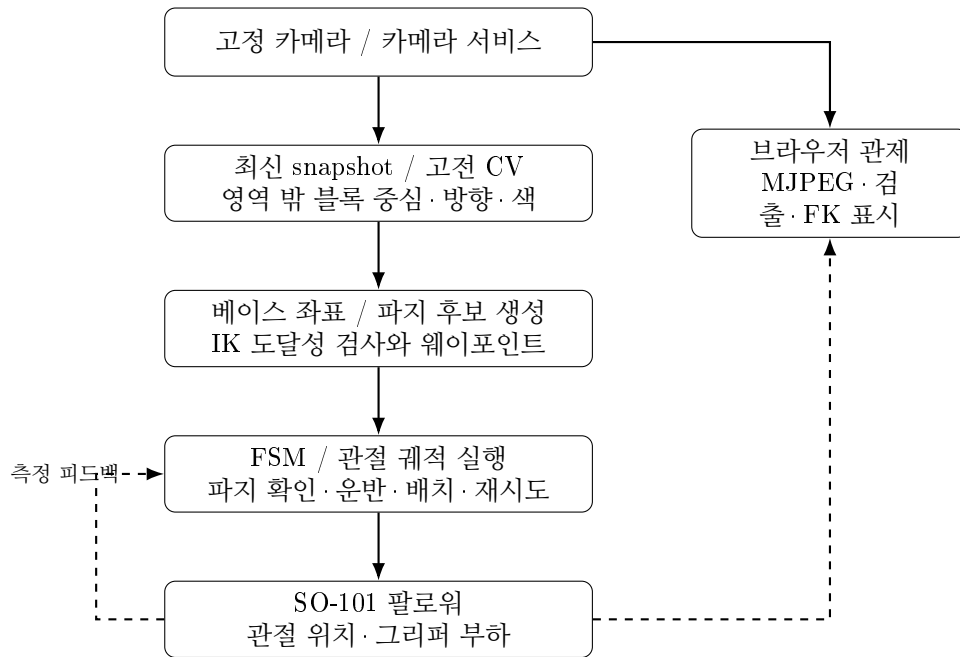


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

3.2.2 전체 상태 흐름과 판단 조건

제어 상태는 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE 순으로 이어진다. SELECT는 HOME에서 최신 영상을 받아 블록을 고른다. PICK은 도달 가능한 파지 후보를 실행하고 센서값을 확인한다. PICK이 통과해도 VERIFY에서 파지 상태를 다시 검사하며, 물체가 확인된 경우에만 TRANSPORT로 넘어간다. 실패하면 후보를 바꾸거나 SELECT로 돌아간다(그림 3.2).

검출과 영역 필터는 SELECT에서 대상을 정하고, 좌표 변환과 IK는 PICK 후보를 계산한다. 그리퍼 위치와 부하에 따라 운반으로 넘어가거나 파지를 다시 시도한다.

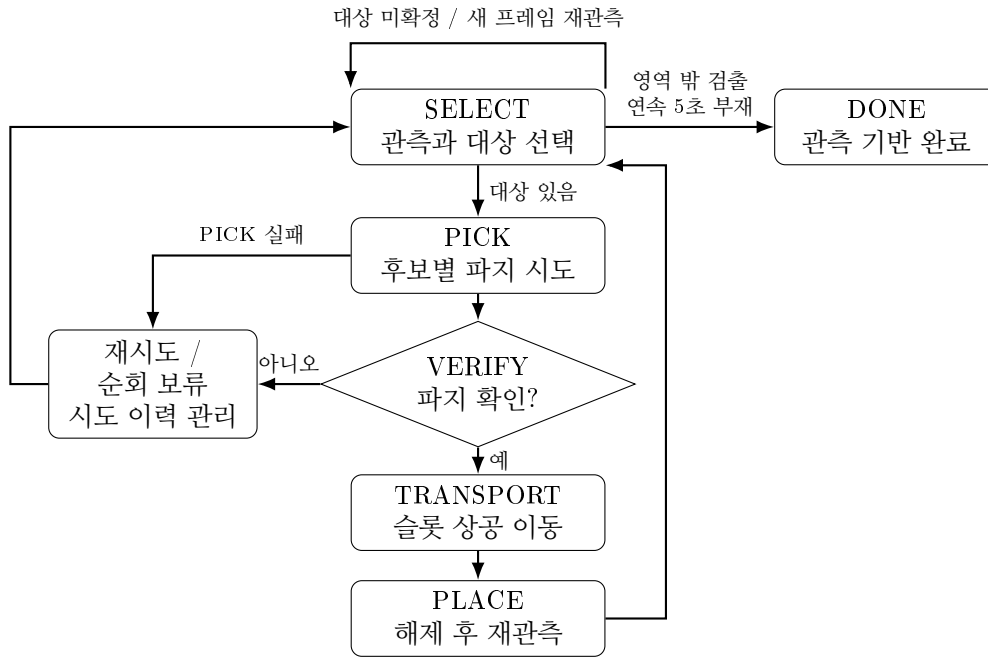


그림 3.2: 1차 미션의 상태 흐름과 성공/실패 분기. 완료 판정에는 유효한 새 프레임만 사용한다. 외부 시간 제한에 의한 중단은 완료와 구분한다.

3.2.3 외부 기술과 팀의 구현 범위

표 3.3: 외부 기술의 활용과 팀의 설계 및 구현

구성	활용한 기반 기능	팀의 설계 및 구현
인식	OpenCV 색 변환, 윤곽선과 평면 변환	미터법 형상 필터, 색 기준점 할당, 영역 밖 대상 선택
기구학	PlaCo의 URDF 기반 FK/IK 풀이	시드와 중립 손목 방향, 후보 보정, 접근 높이 탐색
장비 제어	LeRobot 장비 통신과 관절 명령 제한	입출력 추상화, 측정 자세 기반 보간, 파지 판정 연결
미션 실행	Python 상태 및 자료 구조	FSM, 후보 재시도와 순회 보류, 동적 슬롯, 적재 PLACE 전략
관제·기록	영상 입출력과 HTTP 기본 기능	카메라 단독 소유, 최신 프레임 전달, FK 표시, 실험 이력 관리

카메라 장치의 접근 충돌을 막기 위해 영상 획득을 별도 서비스로 분리하였다. 관제 화면의 FK 표시는 제어기가 공유한 관절 측정값을 사용하며, 영상 위에 검출 후보와 FK 투영 위치를 함께 표시한다.

3.3 블록 검출과 대상 선택

3.3.1 미터법 영상과 후보 생성

지정 영역의 빨간 테이프가 빨간 블록과 함께 검출되는 문제가 있었다. 색 임계값만 사용하면 같은 색의 경계가 후보에 남는다. 블록의 채워진 정사각형 윤곽과 길쭉하거나 내부가 빈 테이프 윤곽을 구분하도록 형상 필터를 추가하였다. 색상으로 후보를 찾은 뒤 기하 특성으로 거르는 방식이다.

입력 영상은 캘리브레이션 결과에 따라 로봇 평면 좌표에 대응하는 1 mm/pixel 정사영 영상으로 변환한다. HSV 색 공간에서 색별 마스크를 만든 뒤 타원형 커널로 열림·닫힘 연산을 적용한다. 외부 윤곽선에서 면적, 회전 사각형과 형상 지표를 계산하므로 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 지정할 수 있다.

검출기의 주요 설정값은 표 3.4와 같다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이며, 측면·그림자·마스크 손실을 고려하여 후보 면적 범위에 여유를 두었다.

표 3.4: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900–3,200 mm ²	작은 잡음·큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, –90°–90°	제어 대상 관측 범위 제한

후보는 면적, 종횡비와 채움 비율로 판별한다. 맞닿은 블록의 윤곽이 합쳐지거나 팔에 가려져 면적이 줄면 실제 블록도 제외될 수 있다. 이를 줄이기 위해 SELECT에서는 HOME으로 돌아가 시야를 확보하고 매 사이클 새 영상을 검출한다. 형상 필터 적용 전후의 검출 정확도는 따로 측정하지 않았다.

3.3.2 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상·채도를 (H, S) , 기준점을 (H_c, S_c) 라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 할당한 후보나 사용한 색을 제외하면서 탐욕적으로 할당한다. 거리가 0.35를 넘는 후보는 미할당 상태로 남긴다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 블록 중심 좌표로 판정하여 색 할당 전에 제외한다. 이 순서를 통해 이미 배치한 블록이 색 할당을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄였다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

3.4 캘리브레이션과 좌표 관리

3.4.1 대응점 수집 절차

영상의 블록 중심과 실제 그리퍼 접근 위치가 어긋나지 않도록 대응점 수집 조건을 정하였다. 블록 윗면과 빈 테이블은 높이가 다르며, 같은 위치에서 턱이 닿아도 손목 회전에 따라 FK 기준점 좌표가 달라질 수 있다. 대응점 수뿐 아니라 기준 평면과 손목 자세, 기록 항목을 함께 관리하였다.

대응점 하나를 기록할 때 같은 블록 위치에서 두 장면을 촬영하였다. 먼저 그리퍼 기준점을 블록 윗면 중앙에 맞추고 관절값과 접촉 자세 영상을 저장한다. 블록을 그대로 둔 채 팔을 물린 뒤 윗면이 드러난 영상에서 픽셀 중심을 찾는다. 첫 장면의 관절값으로 구한 FK 좌표와 두 번째 장면의 영상 좌표를 같은 점으로 연결한다. 그림 3.3는 초기 수집 자료의 대응점 P4로 절차를 보여준다. 최종 보정에 사용한 대응점은 카메라 재고정 후 별도로 수집하였다.

수집 도구는 점 이름, 사진, 픽셀 좌표, FK 좌표와 관절값을 함께 저장하며 중단된 지점부터 수집을 재개할 수 있다. 베이스 좌표는 밀리미터로 관리하고 IK 라이브러리 경계에서 단위를 변환한다. 카메라 웹 뷰어의 검출 후보와 FK 투영점은 대응 관계를 점검하는 표시일



(a) 접촉 자세에서 관절값 기록
FK $(x, y) = (234.237, -43.885)$ mm

(b) 팔을 물린 뒤 픽셀 중심 확인
 $(u, v) = (667.817, 381.379)$ pixel

그림 3.3: 대응점 수집 절차의 예. 접촉 자세의 관절값으로 FK 좌표를 구하고, 팔을 물린 영상에서 같은 블록의 픽셀 중심을 기록한다. 두 사진은 원본의 같은 범위를 확대한 것이다.

뿐, 실제 턱 위치로 사용하지 않는다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 턱 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정한 경우에는 대응점을 다시 수집하여 변경된 카메라 배치에 맞는 변환을 적용하였다.

3.4.2 좌표 품질과 카메라 안정성 평가

좌표 변환은 적합 RMS와 최대 LOO 오차로 평가하였다. 카메라 배치나 수집 자세가 바뀔 때 대응점을 재수집하였으며, 최종 평가에는 아홉 점으로 적합한 변환을 사용하였다. 좌표 정합 결과는 절 4.3.1에 제시하며, 실제 파지 여부는 그리퍼 센서와 미션 수행 결과로 확인하였다.

카메라 안정성은 기준 영상에 대한 대응 코너의 이동량으로 점검한다. 일부 코너의 검출 변동에 민감한 최댓값 대신 전체 변위 분포의 p95를 사용하였다. 카메라 고정 상태가 달라지면 기존 좌표 변환의 적용 여부도 다시 확인해야 한다.

3.5 역기구학과 궤적 실행

3.5.1 손목 과열에 대응한 중립 방향 선택

초기에는 그리퍼 yaw를 베이스 기준으로 고정하였다. 팔이 선회할수록 손목이 반대로 비틀렸고, 결국 손목 서보가 과열 보호로 정지하였다. 이후에는 작업 위치별 중립 손목 방향을

기준으로 블록 면을 정렬하여 파지 방향을 유지하면서 손목 회전을 줄였다.

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF에 정의된 그리퍼 기준 좌표계를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용하고 어깨 선회각에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 선회각의 오프셋 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

블록 방향을 지정하지 않은 IK는 해당 위치의 중립 손목 방향을 기준으로 한다. 블록 면에 맞춰 잡을 때는 검출 윤곽의 최소 면적 회전 사각형에서 블록 방향 θ_b 를 구한다. 최종 파지 방향은 베이스 중심 작업 영역의 접선 방향 $\theta_t = \text{atan2}(y, x) + 90^\circ$ 에 가장 가까운 정사각형의 대칭 방향으로 정한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k \in \mathbb{Z}\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_t)|. \quad (3.2)$$

이 선택은 작업 영역의 접선과 블록 면을 함께 고려한다. 손목 회전의 안전성을 위해 실제 IK 해의 도달성도 확인하며, 과열 대응 전후의 온도 상승량과 연속 운용 시간은 별도로 비교하지 않았다.

3.5.2 위치 보정에서 회전 재시도로의 변경

초기에는 좌표 편차를 흡수하려고 반경 · 접선 방향의 경험적 보정과 네 위치 후보 $(0, 15)$, $(-15, 0)$, $(0, -15)$, $(15, 0)$ mm를 사용하였다. 후보 변경과 대상 재선택으로 동작을 이어 갔으나, 빈손 파지가 반복되거나 한 블록에 긴 시간이 소요되어 캘리브레이션과 파지 방향을 함께 점검하였다.

최종 기본 설정은 반경 · 전방 및 근거리 추가 보정을 0 mm로 두고, 그리퍼 로컬 접선 방향의 5 mm 보정을 사용한다. 위치 재시도 목록은 비워 두었다. 최초 실패나 하강 중단 뒤에는 같은 XY에서 파지 방향을 90도 회전한 후보를 한 번 시도한다. 두 회전 부호의 IK 해 가운데 도달 가능성과 손목 중립에 대한 편차를 고려해 하나를 선택한다. 회전 후보도 실패하면 재선택 또는 순회 보류로 이어진다.

관제 오버레이와 런타임 IK는 같은 정사각형 대칭 방향 선택 함수를 사용한다. 기본 파지 경로는 최초 관측으로 만든 후보를 실행하며, 파지 직전 실제 턱 위치를 재검출하여 XY를 보정하는 페루프는 포함하지 않는다.

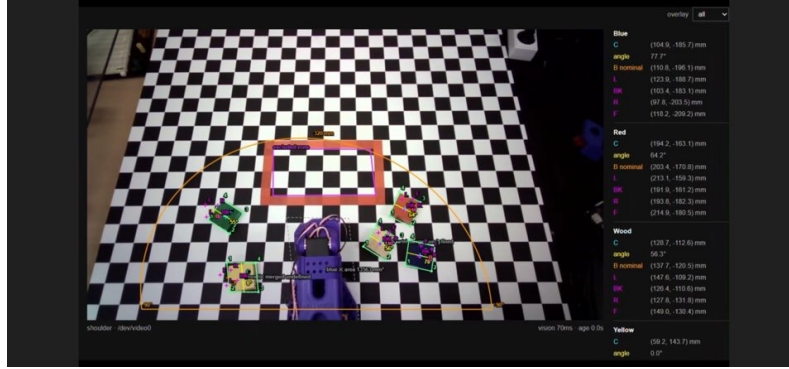


그림 3.4: 관제 화면의 파지 방향 표시 예. 최종 방향 계산은 블록의 회전 사각형 방향과 베이스 중심 작업 영역의 접선을 이용하며, 화면의 선은 실제 텍 위치를 검출한 결과가 아니다.

3.5.3 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 모델 좌표에서의 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 실행 전 계획의 허용 오차는 위치 15 mm, 기울기 6°로 설정하였다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

위치 15 mm는 모델 안에서 계획 후보를 거르는 허용값이며, 실제 파지 여유를 측정한 값은 아니다. 그리퍼 개방 명령도 정규화 위치값이어서 실제 텍 간격으로 바로 환산할 수 없다. 따라서 IK 결과를 통과한 뒤에도 센서로 파지 상태를 확인한다.

인식 경로는 반경 320 mm의 작업 영역 필터로 제어 대상을 제한한다. 이후 각 목표의 높이와 방향에 대해 IK를 풀어 실행 가능성을 판단한다. 관측 범위와 자세별 도달성을 두 단계로 검사하는 구조이다.

3.5.4 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 q_0 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 q_1 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$q(\alpha) = (1 - \alpha)q_0 + \alpha q_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 틱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

명령 생성 목표 주파수는 30 Hz에서 45 Hz로 바뀌었다. 초기 180초 제한 시험에는 변경 전 설정을 사용하였다.

표 3.5: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
턱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 턱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

3.6 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1 후보 실행과 파지 검증

PICK에서는 기본 후보와 회전 재시도 후보의 IK 도달성을 검사한 뒤 실행 가능한 후보를 시도한다. 빈손으로 달히면 남은 후보로 넘어가며, 후보를 소진하거나 개별 동작의 시간 제한에 걸리면 재선택 또는 순회 보류로 이어진다. PICK 내부의 후보 변경과 FSM의 대상 재선택은 서로 다른 복구 단계이다(그림 3.5).

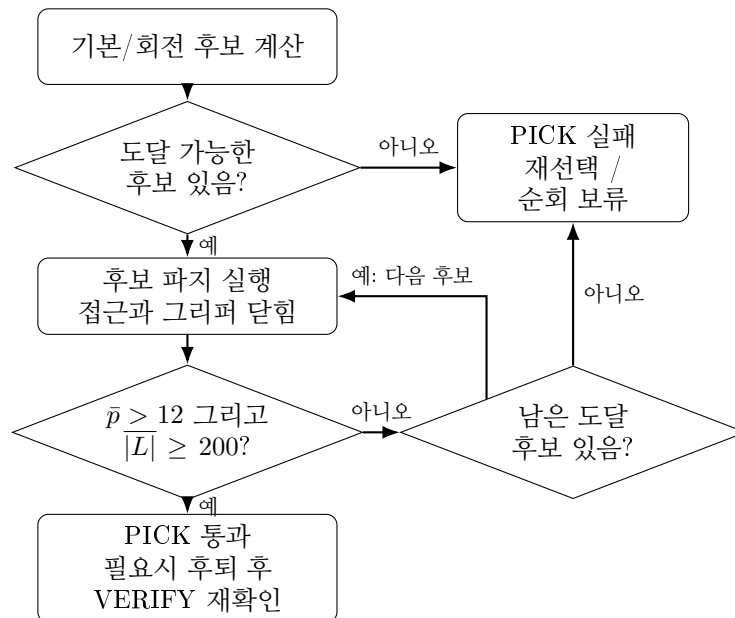
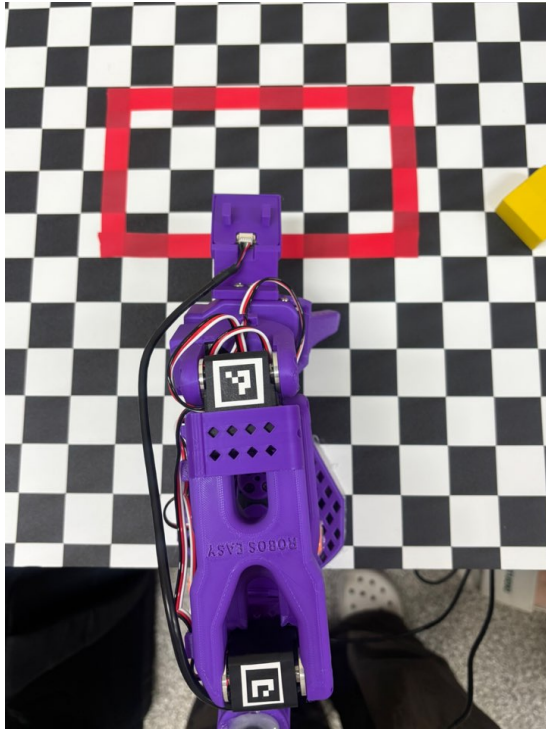


그림 3.5: PICK 내부의 후보 시도와 센서 판정. $\bar{p}$ 와 $|L|$ 은 위치와 절대 부하의 표본 평균이며, 표시한 임계값은 평가에 사용한 설정이다. 개별 동작 시간 초과는 PICK 실패로 처리하며, 외부 180초 종료와 구분한다.

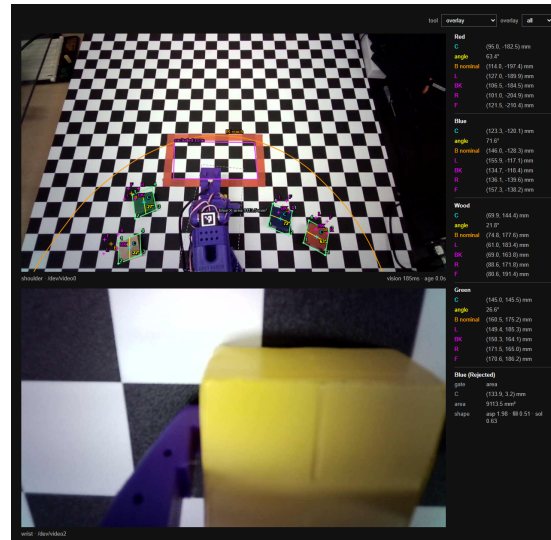
파지 판정에는 다섯 번 측정한 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을

모두 만족해야 한다. VERIFY에서도 같은 조건을 검사하여 빈손 상태가 운반으로 이어지지 않게 한다. 실제 파지와 빈손 단함을 비교한 관찰은 절 4.4.3에 제시한다.

손목 카메라는 관제 영상과 데이터 수집에 활용하였다. 추가 관측 기능인 색상 게이트는 손목 영상에서 대상 색상이 검출되지 않으면 파지를 시작하지 않도록 하며, 미션 평가의 실제 제어에 적용하였다.



(a) 그리퍼에 재장착한 손목 카메라



(b) 관제 화면의 어깨(위)·손목(아래) 카메라 동시 표시

그림 3.6: 손목 카메라 장착과 관제 화면. 손목 영상은 관제·데이터 수집에 사용하며, 추가 색상 게이트의 입력으로도 활용하였다.

3.6.2 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 $(0.14, 0.20)$, $(0.50, 0.20)$, $(0.80, 0.20)$, $(0.32, 0.76)$, $(0.68, 0.76)$ 이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하다면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 가정한 여유 5 mm를 더해 계산한다.

1차 미션은 HOME에서 새 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없으면

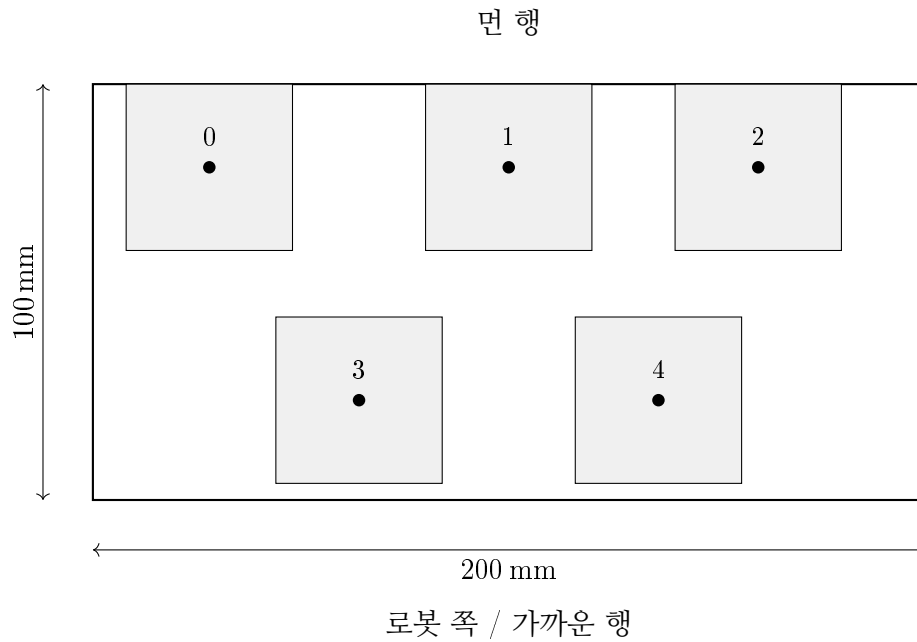


그림 3.7: 200 × 100 mm 지정 영역의 3+2 슬롯 설계. 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기, 숫자는 슬롯 번호이다.

완료 상태로 전이한다. 중복되거나 오래된 프레임은 완료 시간에 누적하지 않는다. 이 판정은 관측된 블록 중심에 의존하므로, 검출 누락과 실제 경계 결침을 포함한 물리적 완료 판정에는 한계가 있다.

3.6.3 재시도와 실행 종료

대상별 재시도 횟수는 한 순회 안에서만 제한한다. 남은 색이 모두 보류되면 시도 기록을 유지한 채 새 순회를 시작한다. 이 구조에서는 누적 재시도 횟수가 계속 늘어날 수 있어 1차 미션 실행기의 내부 FSM 시간 제한을 비활성화하고 외부 타이머를 사용하였다.

제한시간 시험에서는 외부 타이머가 180초에 종료 신호를 보낸다. 종료 신호를 받은 뒤 그리퍼 개방과 홈 복귀를 시도하므로 전체 모터 동작이 180초 안에 끝나는지는 별도로 판정해야 한다.

3.6.4 2차 미션: 적재 계획과 해제 전략

2차 미션은 1차 미션의 대상 선택·파지·확인 흐름을 공유하고 목적지를 한 적재 좌표로 바꾼다. 계획기는 등록 영역 안의 좌표와 캘리브레이션의 파지 높이, 명목 블록 높이로 층별 접근·해제 자세를 IK로 계산한다. 평가에서는 접촉 하강을 비활성화하고, 운반 단계에서 도달한 자세에서 그리퍼를 열어 다음 순회로 넘어갔다.

초기에는 관절 키프레임과 부하 변화로 접촉을 감지하는 하강 전략을 구성했으나, 최종

적재 시험에는 계산한 자세에서 직접 해제하는 방식을 사용하였다. 명목 높이와 배치 횟수로 만든 계획은 실제 타워 높이의 측정값이 아니므로, 해제 후 블록의 안착과 유지 상태를 별도로 관찰해야 한다.

적재 평가는 5단을 목표로 한 20회의 시험에서 수행 중 도달한 최대 높이를 집계하였다. 결과는 절 4.2.2에 제시한다.

3.6.5 Task3: 데이터셋 자동 수집 구조

Task3은 CV+IK의 실행 중 관측과 동작을 기록하여 리더암 조작 없이 학습용 에피소드를 수집한다. 센서값과 검출 결과로 대상 선택·파지·배치를 판정하는 기존 실행 루프에 기록 기능을 연결하였다.

로봇 I/O 경계에 RecordingRobotIO 데코레이터를 두었다. 명령 직전의 관측과 안전 제한을 거쳐 실제 전송된 액션을 한 프레임으로 묶어 LeRobotDataset의 관절 상태, 설정한 카메라 영상, 액션과 작업 지시 형식으로 저장한다. PICK/VERIFY/TRANSPORT 코드는 1차 미션과 같다. 초기에는 안전 제한 전의 요청 액션이 기록되었으나, 이를 실제 전송값으로 수정하였다.

Task3은 home→탐지→파지→운반→배치→home 복귀를 한 에피소드로 기록하며, 센서 파지 확인을 통과하고 운반·배치 동작과 이어지는 home 복귀까지 끝난 사이클을 저장한다. 개별 에피소드의 실제 안착 여부를 독립 영상 판정한 라벨과는 구분한다. 1차/2차 미션과 달리 그리퍼 회전이나 위치 보정 재시도 없이 최초 파지 1회만 시도하도록 제한하여, 실패 후 복귀 동작이 섞이지 않은 깨끗한 시연만 남도록 설계하였다. 지정 영역 밖의 블록이 5초간 탐지되지 않으면 한 라운드가 끝난 것으로 보고 작업자에게 블록 재배치를 요청한다.

저장 자료는 관절·행동 데이터, 카메라 영상과 에피소드 메타데이터로 구성된다(표 3.6).

표 3.6: 자동 수집 데이터의 구성

자료	형식	저장 내용
관절·행동	parquet	관측한 관절 상태와 실제 전송한 액션
카메라 영상	MP4	설정한 카메라의 관측 영상
메타데이터	JSON, parquet	에피소드 구분, 작업 지시와 통계

그리퍼에는 ArUco 마커를 부착하여 위치 추정을 실제 제어 실험에 적용하였다. 마커 기반 위치 추정은 상단 영상의 블록 검출과 함께 사용하는 추가 관측 기능이다. 추정 좌표를 자동 수집 데이터의 필드로 저장하고 활용하는 작업은 후속 과제로 남았다.

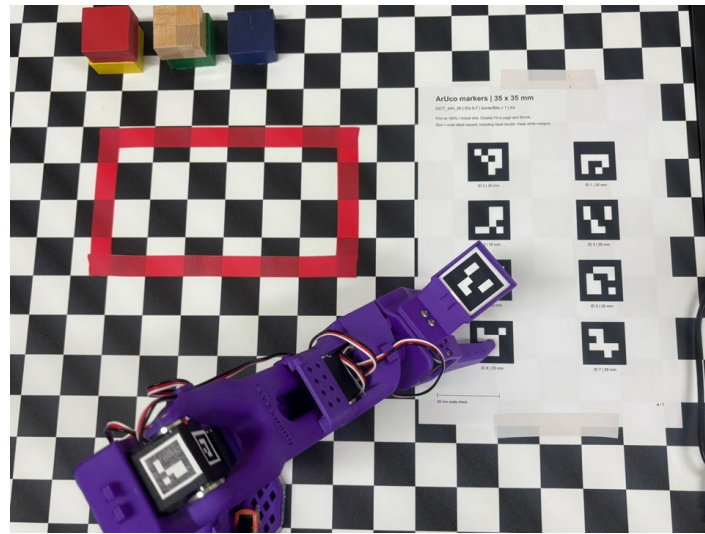


그림 3.8: 그리퍼에 부착한 ArUco 마커(35×35 mm)와 마커 시트, 체커보드, 대상 블록. 상단·하단 두 지점에 마커를 부착하여 그리퍼 자세를 함께 추정할 수 있도록 하였다.

3.6.6 안전 처리와 실행 기록

안전장치는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트와 파지 확인에 나누어 적용하였다. 하강 중 턱이 물체에 걸렸는데도 명령을 계속 보내면 블록을 밀거나 팔이 구속될 수 있다. 측정 관절이 명령을 따라오지 못하는 정도를 검사해 하강을 중단하고, 그리퍼를 닫은 뒤 파지 여부를 따로 판정한다. 하강 중단 기준은 `descent_max_lag` 8.0, `descent_blocked_tol` 4.0으로 조정하였다.

정상 종료와 예외 발생 시 모두 그리퍼 개방, 홈 복귀와 연결 해제를 시도하도록 종료 절차를 구성하였다. 통신이나 장비 오류가 지속되면 정리 동작이 실패할 수 있으므로 오류와 최종 상태를 함께 기록한다. 연결 해제 후에는 팔의 자세 유지를 위해 토크를 유지한다. 모터를 구동하지 않는 사전 경로 검사와 실제 장비 시험은 별도로 수행하였다.

실험마다 적용 설정, 대응점·관절값, 상태 전이와 단계별 사진을 저장하여 실패 단계와 실행 조건을 추적하였다.

3.7 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1 개발 경과

개발 경과와 산출물은 표 3.7과 같다.

표 3.7: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용 및 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령, 리더·팔로워 환경과 데이터 수집 기반 구성
7월	SmolVLA·ACT 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 개발, 중간보고서 작성
8월 초	산업체 서면 자문, 구현·검증 구분과 접근법 선정·비용 비교 의견 수렴
8월 말	CV+IK 파지 경로, 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향과 위치 오차 분석
9월 / 통합 시연	검출과 3+2 슬롯 배치 기능 통합, 1차 미션 시연
9월 / 실기 평가	카메라 재고정, 9점 캘리브레이션, 제한시간·단일 블록 시험, 실험 기록 정리
9월 / 결과 정리	최종 시스템 결과 분석, 최종보고서 작성과 자문의견 반영

3.7.2 역할 분담과 공동 작업

비전과 미션 제어, 관제·캘리브레이션 도구, 평가와 기술 문서를 나누어 담당했으며 장비 통합과 결과 검토는 공동으로 진행하였다(표 3.8).

표 3.8: 구성원별 수행 내용

구성원	수행 내용
윤민석	블록별 채도/밝기 조정, 도달 범위 밖과 지정 영역 내 블록 제외를 통한 비전 검출 조건 조정 파지/적재 위치의 mm 단위 보정, 블록 각도 기반 그리퍼 Roll 정렬 손목 서보 과열 문제 분석과 제어 방식 개선 파지 실패 재시도와 파지 성공 시 운반 로직 구현 미션 종료 조건 구현과 1차 미션 제어 경로 통합 졸업과제 포스터 제작
이동근	FSM 파지 조건 수정, 중심점 도달 실패 시 실행 가능한 대체 파지 후보 활용 로직 보완 카메라 웹 뷰어 개발, 블록 검출 결과와 파지 후보 및 FK 위치의 실시간 시각화 좌표 캘리브레이션 도구 개발, 대응점과 관절값 기록 및 중단 후 수집 재개 기능 구현 카메라 영상 변화 감지 기반 자동 저장 기능 개발, 실험 이미지 수집 방식 개선 LeRobot 의존성과 uv 실행 환경 통합, Python CLI 기반 로봇 실행 도구 정리 실험 설정, 로그, 캘리브레이션 자료 정리 및 중간보고서와 최종보고서 작성
김주환	모방학습(SmolVLA/ACT) 시도와 한계 분석, 규칙 기반 FSM으로의 전환 근거 문서화 정량 평가 체계 정의, 실험 실행 기록 양식 배포 캘리브레이션 시행착오 문서화와 공유, 실행 환경 통합 시험 및 미션 실행 검증 코드 검토, 개발 규칙과 변경 이력 문서 정리 최종보고서와 최종 시연 PPT 작성
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집과 실패 관찰 접근법 논의, 결과 검토와 보고 자료 정리

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 실험 구분과 판정 기준

평가는 미션 완료 여부와 파지 성공, 적재 높이, 실행 자료의 자동 수집을 중심으로 구성하였다. 최종 수행 결과를 먼저 제시하고, 좌표 정합 오차와 초기 진단에서 확인한 문제를 함께 분석한다. 초기 모방학습의 단일 블록 이동 결과는 표 3.1에 정리하였다.

기본 제어와 추가 관측 기능의 구성은 절 3.2.1와 같다. 최종 미션·파지 결과는 팀의 실험 집계에 근거하며, 조건이 다른 초기 진단을 반복 시험의 분모에 합치지 않았다. 모방학습의 단일 블록 이동과 CV+IK의 다섯 블록 미션은 평가 단위가 다르다.

표 4.1: 실험 구분과 주요 결과

시험	조건과 평가 단위	결과 및 적용 범위
개선 후 1차 미션	외부 제한 180초, 30회	28회 완료, 2회 실패. 전체 미션 성공률 93.3%
최종 적재	계산된 자세에서 직접 해제, 5단 목표 20회	수행 중 3단 도달 20회, 4단 도달 17회, 5단 도달 0회
Task3 수집	1라운드, 최초 파지 1회만 시도	5에피소드 : 2,111프레임, 186초, 폐기 0건
최종 좌표 적합	적용한 아홉 대응점	RMS 5.15 mm, 최대 LOO 13.53 mm
초기 제한시간 진단	1회, 30Hz, 슬롯 보정 0mm	해제 4회 후 마지막 블록 잔류
초기 위치 변경 진단	45Hz, 단일 블록 3조건	첫 위치 성공, 안쪽 두 시도 빈손

1차 미션은 제한시간 안에 다섯 블록이 지정 영역의 인정 조건을 만족했는지로 판정한다. 개별 파지의 센서 판정, FSM의 영역 밖 검출 부재와 실제 미션 완료를 구분하였다. 2차 미션은

수행 도중 도달한 최대 높이를 집계했으며, 종료 시 높이와 5초 유지 여부는 별도로 측정하지 않았다.

4.2 개선 후 미션과 자동 수집 결과

4.2.1 1차 미션의 제한시간 반복 시험

정확도와 파지·재시도 동작을 보완한 뒤 1차 미션을 30회 수행하였으며, 이 중 28회가 180초 안에 다섯 블록 배치를 완료하였다. 실패한 2회는 파지하려던 블록을 오히려 밀어 작업 반경 밖으로 내보낸 뒤 제한시간을 초과한 사례였다. 전체 미션 성공률은 $28/30 \times 100 = 93.3\%$ 이다.

표 4.2: 개선 후 1차 미션의 전체 수행 집계

항목	결과
전체 시행	30회
제한시간 내 완료	28회
블록 밀림 후 시간 초과	2회
전체 미션 성공률	93.3%

이 시험의 파지는 재시도를 포함하여 총 170회 시도하였고 148회 성공, 22회 실패하였다. 파지 시도당 성공률은 $148/170 \times 100 = 87.1\%$ 이다. 동일 블록을 다시 집는 시도가 포함되므로 대상 블록 수와 다른 분모를 사용한다. 이 값은 최초 파지 성공률이 아니며, 전체 미션 성공률 93.3%와 구분한다.

두 미션의 실패 경로는 파지 중 블록 밀림, 작업 반경 이탈과 시간 초과였다. 재시도는 접근 가능한 대상의 파지를 반복할 수 있지만, 밀려난 블록이 도달 범위를 벗어나면 회수에 한계가 있다. 검출 영역 밖으로 사라진 블록을 완료로 오인하지 않도록 물리적인 블록 수와 작업 영역 이탈을 함께 관리할 필요가 있다.

이 결과는 파지 방향, 재시도와 센서 확인을 함께 적용한 시스템의 수행 결과이다. 재시도는 개별 파지 실패 후에도 미션을 이어 갈 수 있게 하지만, 블록의 작업 반경 이탈은 후속 제어가 필요한 실패 유형으로 남았다.

4.2.2 2차 미션의 최대 적재 높이

최종 적재 시험은 계산한 자세에서 직접 해제하는 방식으로 수행하였다. 적재 좌표와 층별 높이에 대한 자세를 계산하고, 해당 자세에 도달한 뒤 그리퍼를 열었다.

5단까지 쌓는 것을 한 시행으로 정의하여 총 20회 시도하였다. 평가값은 각 시행의 수행 도중 도달한 최대 적재 높이이다. 종료 시점의 높이나 해제 후 5초 유지 여부를 집계한 값과는 다르다.

표 4.3: 5단 목표 20회에서 수행 중 높이별 도달 집계

도달 높이	도달 / 전체 시행	도달 비율
3단 이상	20/20회	100%
4단 이상	17/20회	85%
5단	0/20회	0%

높이별 집계는 같은 20회에 대한 누적 도달 횟수이다. 4단에 도달한 17회는 3단 도달 20회에도 포함되므로 표의 각 행을 합산하지 않는다. 이 집계에서는 17회가 최대 4단, 나머지 3회가 최대 3단까지 도달한 것으로 정리된다. 수행 중 도달한 타워가 마지막까지 유지되었는지는 별도 지표로 남는다.

재시도를 포함한 파지는 113회 중 94회 성공, 19회 실패하였고 시도당 성공률은 $94/113 \times 100 = 83.2\%$ 였다. 파지 성공과 적재 높이 달성은 다른 단계의 지표이며, 파지 성공률만으로 타워의 정렬·안착·유지를 보장할 수 없다. 5단에는 한 번도 도달하지 못했으므로 다섯 블록을 300초 안에 쌓고 5초간 유지하는 전체 2차 미션은 달성하지 못하였다. 종료 시 높이와 유지 시간, 적층 중 무너짐의 단계별 집계를 보완해야 한다.

4.2.3 Task3 데이터셋 자동 수집 결과

Task3을 1라운드 실행하여 다섯 색상별로 1개씩 총 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 저장하였다. 폐기된 에피소드는 없었다. 모두 그리퍼 회전이나 위치 보정 없이 첫 파지에 성공하였다. 에피소드별 프레임 수와 영상 시간은 표 4.4와 같다.

표 4.4: Task3 첫 수집의 에피소드별 결과

에피소드	색상	프레임 수	영상 시간 범위(s)
0	blue	429	0.000–14.300
1	yellow	424	14.300–28.433
2	red	400	28.433–41.767
3	wood	430	41.767–56.100
4	green	428	56.100–70.367

parquet와 MP4의 프레임 수는 일치했으며 결측·중복이 없었다. RGB 색상 형식과 에피소드-색상 매핑도 검사하였다. 표의 영상 시간은 저장한 프레임 수와 30fps에 따른 재생

시간축이다.

1라운드 5에피소드만 수집했으므로 수집 속도와 재현성을 평가하기에는 부족하다. 최초 파지에 실패한 에피소드를 폐기하는 구조라 실패와 복구 동작은 데이터에 포함되지 않는다. 2차 미션의 적층 정렬 시연도 기록하지 않았으며, 이 데이터로 ACT를 학습하거나 성능을 비교하지는 못하였다.

4.3 캘리브레이션과 위치 오차 평가

4.3.1 최종 적용한 좌표 변환의 정합 오차

최종 적용한 평면 좌표 변환은 블록 윗면에서 수집한 아홉 대응점으로 적합하였다. 적합 RMS는 5.15 mm, 최대 적합 잔차는 7.56 mm, 최대 LOO 오차는 13.53 mm이다(표 4.5). 대응점의 로봇 좌표를 관절값의 FK 계산으로 기록했으므로, 이 값은 영상 좌표와 기구학 모델 기준점 사이의 정합 품질을 나타낸다.

표 4.5: 최종 적용한 9점 캘리브레이션의 정합 오차

평가 지표	오차 (mm)
적합 RMS	5.15
최대 적합 잔차	7.56
최대 LOO 오차	13.53

그림 4.1은 위치별 잔차를 나타내며, P1의 LOO 오차가 13.53 mm로 가장 컸다. 수집 과정에서 카메라를 다시 고정하고 손목 자세를 점검하여 대응점을 갱신하였다. 실제 파지 정확도는 좌표 정합과 함께 그리퍼 센서 및 미션 수행 결과로 평가하였다.

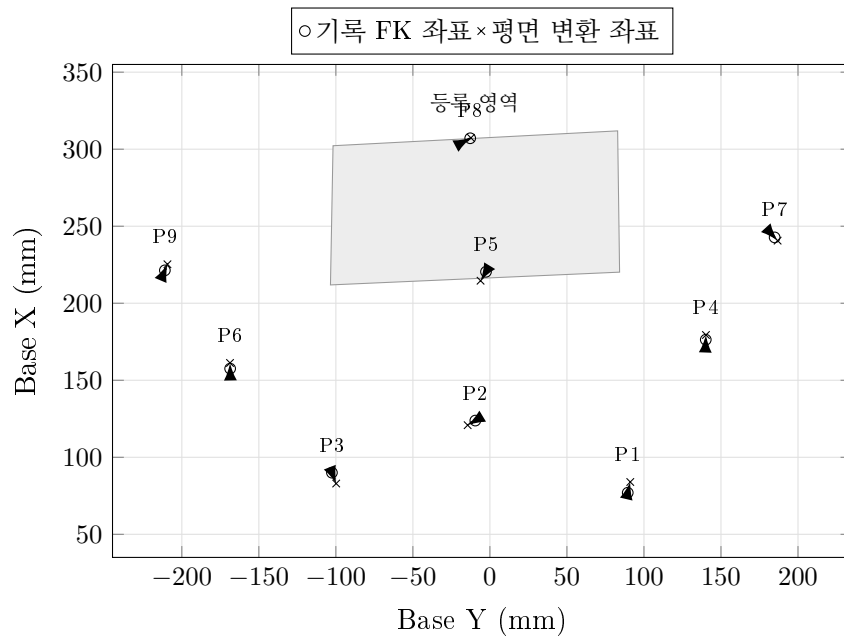


그림 4.1: 최종 대응점의 FK 좌표와 평면 변환 좌표. 화살표는 두 좌표의 차이를 실제 축척으로 표시하며, 음영은 등록된 지정 영역이다.

4.3.2 카메라 고정 상태 점검

초기 마운트의 단기 점검에서는 각 60.5초 동안 12개 표본을 측정하였다. 코너 변위 p95의 표본별 최댓값은 첫 검사에서 2.775 pixel, 재검사에서 0.514 pixel이었다. 이 점검은 카메라 고정 상태의 변화를 확인한 자료이며, 최종 평가 환경의 장시간 안정성을 검증한 결과는 아니다.

4.4 초기 실패 분석과 적용한 변경

초기 영상과 로그에서는 인식, 좌표 변환, 파지와 재시도 과정의 문제를 살펴보았다. 제한 시간 진단과 위치 변경 진단의 조건은 표 4.1에 구분하였으며, 최종 반복 시험의 성능과 함께 개발 과정의 문제를 해석하는 자료로 사용한다.

4.4.1 초기 순차 배치 시연

순차 배치 시연에서는 블록을 하나씩 잡아 지정 영역으로 옮겼다. 그림 4.2는 시작 장면과 재생 위치 104초의 지정 영역을 나타낸다.

인식, 파지, 운반과 배치가 이어지는 반복 동작은 확인하였다. 종료 부근에는 팔이 화면을 가려 모든 블록의 경계 조건을 판정하기 어려웠고, 영상만으로 시작·종료 시각도 확정할 수 없었다. 이 시연에서는 공식 완료시간과 인정 블록 수를 산출하지 않았다.

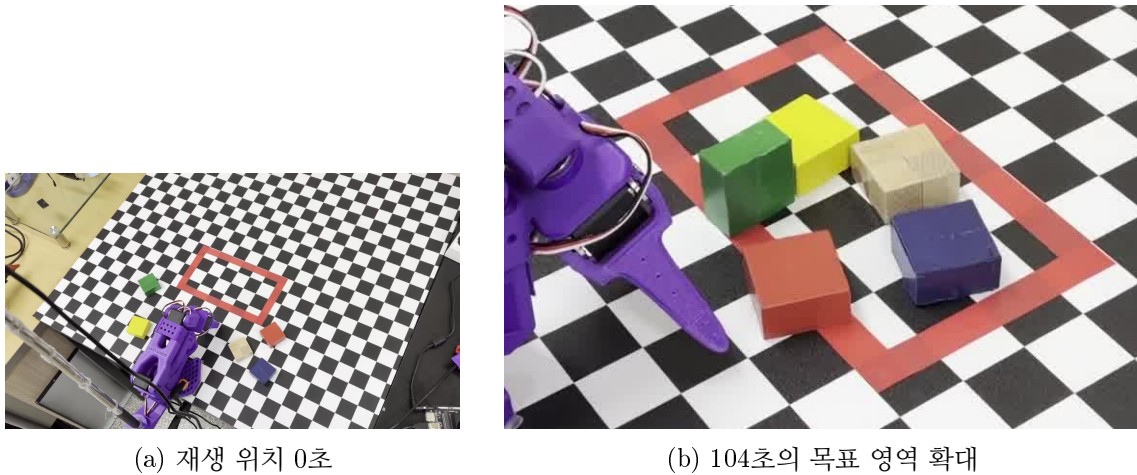


그림 4.2: 순차 배치 시연의 시작과 종료 부근 장면. 오른쪽은 원본의 목표 영역을 확대하였으며, 시간은 영상 내 재생 위치이다.

4.4.2 초기 제한시간 시험에서 확인한 문제

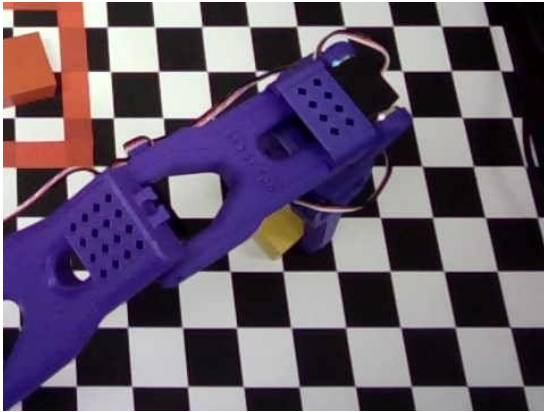
초기 180초 제한 시험에서는 네 번의 배치 동작을 수행했으나, 마지막 블록이 지정 영역 밖에 남아 미션을 완료하지 못하였다. 실행 중 빈손 파지와 반복적인 재시도로 한 대상에 시간이 집중되는 문제가 관찰되었다.

이 사례에서는 파지 상태를 확인하는 것과 함께 재시도에 쓰는 시간을 관리할 필요가 드러났다. 이후 좌표 정합, 파지 방향과 재시도 조건을 점검·보완한 내용은 절 4.4.5에 정리하였다. 이 시험은 개선 전의 문제를 살펴본 단일 사례이며, 최종 수행 성능은 절 4.2.1의 30회 반복 시험으로 평가한다.

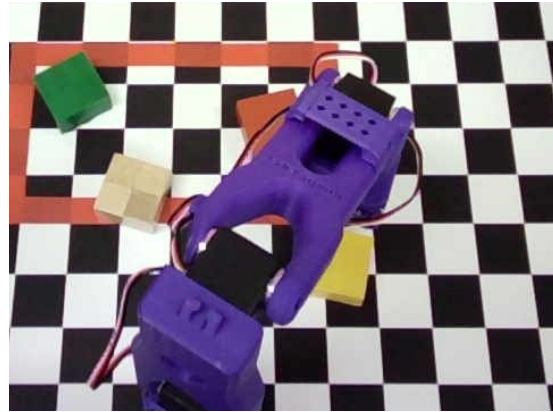
4.4.3 목표 위치 도달과 실제 파지의 차이

단일 블록을 첫 위치에서 파지하여 안쪽으로 옮긴 뒤 다시 집는 진단을 수행하였다. 첫 위치에서는 파지했으나 안쪽 위치의 기본 파지와 보정 재시도는 모두 빈손으로 닫혔다. 실패한 두 시도에서도 모델의 FK와 목표 좌표 사이 거리는 약 1-2mm였다.

모델상의 목표 도달 여부와 실제 파지 결과가 일치하지 않은 사례이다. 위치와 방향을 함께 바꾼 시험이므로 실패 원인을 하나로 특정할 수는 없지만, IK의 도달성 판정에 더해 그리퍼 위치·부하로 파지 상태를 확인할 필요를 보여준다.



(a) 첫 위치에서 블록을 들어 올린 상태



(b) 안쪽 위치에서 빈손으로 닫힌 상태

그림 4.3: 단일 블록 진단에서 관찰한 파지와 빈손 닫힘. 원본 영상에서 파지부를 확대하였다.

4.4.4 단계별 실패 양상

인식 단계에서는 팔의 가림으로 새 검출을 얻지 못한 경우 HOME으로 이동해 시야를 확보한 뒤 다시 검출하였다. 계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 조건을 벗어나 실행 전에 거부되었다. 이러한 사례는 관측 실패와 계획 불가를 실제 파지 실패와 구분할 필요를 보여준다.

접촉 상태에는 그리퍼의 유지 명령도 영향을 주었다. 보조 시험에서는 종료 처리 후 낮아진 부하가 정상 닫힘 명령으로 회복되어, 좌표뿐 아니라 실행 중인 그리퍼 명령도 점검하였다. 인식·계획·접촉 상태를 구분해 확인하며 형상 필터, 재관측과 파지 판정을 보완하였다.

완료 판정은 영역 밖의 검출 부재에 의존한다. 형상·영역 필터의 누락으로 실제 블록이 남아 있어도 완료로 판단할 수 있으므로, 물리적인 블록 수와 작업 반경 이탈을 함께 확인하는 기능이 필요하다.

4.4.5 관찰한 문제와 개선 과정

CV+IK 전환 직후에도 좌표 편차와 빈손 파지, 한 대상에 재시도 시간이 집중되는 문제가 남았다. 상단 영상의 검출 좌표와 FK 투영, 센서 판정과 상태 전이 로그를 함께 보면서 각 실패가 발생한 단계를 확인하였다. 이 과정에서 수정할 좌표·파지 방향·재시도 조건을 구체화하였다.

이 변경들은 전체 시스템에 함께 적용하였다. 표의 오차 수치는 최종 좌표 변환의 결과이며, 각 조치의 독립적인 개선량으로 해석하지 않았다.

변경 후의 반복 수행 결과는 절 4.2.1와 절 4.2.2에 제시하였다. 초기 진단은 보완할 동작을 찾는 데 사용하고, 최종 결과는 미션과 적재 시험의 집계로 평가하였다.

표 4.6: 초기 관찰에서 실기 변경으로 이어진 과정

관찰한 문제	적용한 변경	결과와 해석 범위
좌표 정합과 접근 위치의 편차	관절 정비, 수집 자세 점검, 캘리브레이션 재수집	최종 좌표 변환의 RMS 5.15mm · LOO 13.53mm
관측과 실제 파지 상태의 불일치	ArUco 위치 추정과 손목 색상 게이트 추가	미션 평가의 실제 제어에 적용
위치 후보 반복 뒤 빈손 파지	블록 면 · 작업 영역을 고려한 파지 방향과 90도 회전 재시도	최종 기본 경로는 위치 후보 네 개를 제거하고 회전 후보 한 개 사용
하강 중 비정상 접촉과 정체	하강 중단 민감도 조정	허용 지연 8.0, 정체 경계 4.0의 설정 적용

4.5 검증 범위와 남은 한계

4.5.1 기본 제어 기능의 소프트웨어 검증

기본 제어 경로의 검증은 설정값의 유효성, 검출 · 선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 기구학 계산을 대상으로 하였다. 모의 로봇과 합성 영상을 사용하여 장비를 구동하지 않고 제어 분기와 입력 처리를 검사하였다.

주요 검증 항목은 빈손 상태에서 운반 전이를 차단하는지, 중심 후보가 도달 불가일 때 다른 후보를 사용하는지, 오래되거나 중복된 영상이 완료 대기 시간에 포함되지 않는지였다. 재검출 시 완료 대기를 초기화하고 보류한 색을 다음 순회에서 다시 선택하는 동작도 검사하였다. 이 검증 범위는 제어 로직이며 실제 마찰 · 관절 유격 · 조명 변화에 대한 평가는 실기 시험과 구분한다.

4.5.2 실험 결과의 해석 범위

반복 시험 결과는 수행한 배치와 관측 조건에서의 집계이다. 시행별 초기 위치 · 방향 · 소요 시간을 연결한 기록이 부족하여 조건별 성공률, 최초 파지 성공률과 재시도 비용을 세분화하지 못하였다. 적재 결과도 수행 중 최대 높이이며, 종료 시 높이와 5초 유지 성능은 추가 측정이 필요하다.

같은 조건에서 개별 기능을 켜고 끄는 대조 시험은 수행하지 않았다. 따라서 캘리브레이션 재수집, 파지 방향, 재시도와 추가 관측 기능의 기여도를 분리할 수 없다. 실제 턱 위치와 센서 판정 정확도의 독립 측정, 최종 카메라 배치의 장시간 안정성 및 환경 변경에 대한 검증도 남아 있다.

ArUco 위치 추정과 손목 색상 게이트는 실험용 코드로 적용했으며 제출 코드의 기본 실행

경로에는 통합하지 않았다. 동일한 평가 구성을 재현하려면 이 추가 관측 기능의 코드를 함께 정리해야 한다.

4.6 구축 및 운용 부담 평가

모방학습 단계에서는 시연 수집·학습·평가를 반복했으며, 카메라 변경에 따른 재수집이 부담으로 작용하였다. CV+IK 경로는 정책 학습 없이 동작하지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색·형상 조건 조정, 기구학 보정과 재시도 설계가 필요하다. 두 경로에서 경험한 구축·운용 부담을 표 4.7에 정리하였다.

표 4.7: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	카메라 변경 후 시연 재수집·재학습 부담	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계
학습 자료 수집	사람이 리더암으로 동작을 반복 시연	Task3이 실행을 기록하고 작업자가 라운드 사이 블록 재배치

Task3은 첫 라운드에서 5에피소드를 저장하였다. 다만 라운드 사이 블록 재배치는 작업자가 수행하며, 수집 자료의 정책 재학습은 수행하지 않았다. 카메라·좌표·검출 조건의 관리 부담도 남아 있다. 수동 시연 대비 작업시간과 비용 절감량을 측정하지 않아 표 4.7는 개발 경험에 따른 정성 비교로 한정한다.

4.7 산학협력 자문의견 반영

삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문에서는 설계 가정과 실험 결과의 구분, 접근법 선정 근거와 구축·운용 부담을 검토하였다. 반영 내용은 표 4.8와 같다.

표 4.8: 산학협력 자문의견과 반영 내용

자문의견	반영 내용
설계와 실험 결과의 구분 장치별 추론 성능 비교	구현 내용은 3장, 실기 수행과 목표별 달성 수준은 4장에 제시 장치 우열의 판단에는 같은 정책과 입력 조건의 측정이 필요하다고 판단; 현재 평가는 장비 구성과 실행 경로 분석에 한정
색상 혼동 분석	테이프·블록의 색상 간섭에 대한 형상 필터와 영역 필터 적용, 검출 정확도 집계는 후속 평가로 설정
ACT-CV/IK 연결 구조	최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 통합, 초기 정책·규칙 연결 설계와 변경 경위 설명
접근법 선정 기준	단일 블록의 범위 조정 결과, 팀 비교에 따른 ACT 선택, 카메라 변경 후 재수집 부담과 실행 기반 수집 구상을 연결
구축·유지 비용 고려	시연·학습과 캘리브레이션·규칙 유지 부담의 정성 비교
ACT 반복 횟수 제시	특정 시작 위치 중심의 51에피소드 수집과 단일 블록 이동 29/50회(58%)를 명시, 전 영역 시험은 근사치로 구분
미션별 달성 수준 제시	1차 미션의 초기 시연·제한시간 결과와 개선 후 30회 중 28회 완료, 2차 20회의 수행 중 3단 20회·4단 17회·5단 0회 도달과 종료 후 유지를 구분

제5장 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

본 과제는 ACT·SmolVLA의 단일 블록 시연 학습과 하이브리드 시도를 거쳐 CV+IK 기반 이동·적재 시스템을 구현하였다. 시작 위치와 카메라 조건 변화에 따른 불안정성, 시연 재수집 부담을 고려하여 검출·좌표 변환·파지 확인·재시도를 단계별로 구성하고 실행 자료를 저장하였다.

1차 미션은 30회 중 28회가 180초 내 다섯 블록 배치를 완료하여 전체 미션 성공률 93.3%를 기록하였다. 재시도 포함 파지는 170회 중 148회(87.1%) 성공하였다. 최종 아홉 점 좌표 변환의 적합 RMS는 5.15 mm, 최대 LOO 오차는 13.53 mm였다.

적재는 계산한 자세에서 직접 해제하는 방식으로 수행하였다. 5단을 목표로 20회 시도한 결과, 수행 중 최대 높이 기준으로 3단에는 20회, 4단에는 17회 도달했고 5단에는 도달하지 못하였다. 재시도 포함 파지는 113회 중 94회(83.2%) 성공하였다. 높이별 도달 횟수는 종료 시 높이나 해제 후 5초 유지 성공률을 뜻하지 않는다.

Task3은 첫 라운드에서 5에피소드·2,111프레임을 저장하여 정책 학습에 활용할 기반을 마련하였다. 정책 재학습은 후속 과제로 남았으며, 구현한 기능을 도구로 제공하여 대규모 언어모델(LLM)이 작업에 맞게 선택·조합하는 확장도 검토한다.

5.2 향후 연구 방향

5.2.1 미션 및 파지 집계와 시간 예산의 보완

시행별 배치, 파지 후보·재시도와 소요 시간을 연결해 기록하여 최초 파지 성공률과 복구 비용을 구분할 계획이다. 실패한 두 미션에서 관찰한 블록 밀림과 작업 반경 이탈을 완료 판정에 반영하고, 후보별 시간 상한과 대상 전환 시점을 보완해야 한다. 외부 제한시간, 내부 실행 예산과 종료 후 정리 시간도 구분하여 기록한다.

5.2.2 적재 높이별 반복성과 안정성 검증

수행 중 최대 높이와 함께 종료 시 높이, 유지 시간과 무너짐 시점을 기록하고, 4단에서 5단으로 넘어갈 때의 정렬·해제 동작을 분석할 계획이다. 실제 타워 높이와 관측 오차를 고려하여 배치 자세를 보완하고, 직접 해제와 접촉 기반 하강을 같은 조건에서 비교하여 안착·유지에 적합한 방식을 확인한다.

5.2.3 자동 수집 자료의 확장과 정책 재학습

다양한 배치와 접근 방향에서 시연을 수집하고, 센서로 정한 성공 라벨을 실제 안착 상태와 대조할 계획이다. 학습 목적에 따라 실패·복구 동작과 적층 정렬을 포함할 범위도 정해야 한다.

LeRobotDataset의 영상·상태·행동 및 작업 지시 구성을 따라[9], 자료의 호환성과 라벨 품질을 확인한 뒤 ACT와 SmolVLA를 재학습할 계획이다[8]. 수집량과 정책 성능을 각각 평가하고, 학습에 사용하지 않은 배치·관측 조건에서 수행 결과를 비교한다.

5.2.4 LLM의 도구 호출을 이용한 작업 계획

기존에 구현한 블록 검출, 좌표 변환, 도달성 검사, 파지·운반·배치, 결과 확인과 에피소드 저장 기능을 입력과 반환값이 명확한 도구(tool)로 분리할 계획이다. LLM은 사용자의 작업 지시와 관측 결과를 바탕으로 필요한 도구와 인자를 선택하고, 반환된 실행 결과에 따라 다음 동작을 결정하도록 구성한다. 이때 LLM은 상위 작업 계획을 담당하고 실제 동작 생성에는 기존 CV+IK 제어를 사용한다.

예를 들어 특정 색상의 블록을 먼저 옮기라는 지시가 주어진다면 검출 도구의 결과에서 대상을 선택하고 파지·배치 도구를 호출한다. 파지 실패나 도달 불가가 반환되면 재시도 또는 다른 대상 선택으로 계획을 수정한다. 각 도구가 성공 여부와 실패 이유를 반환하도록 하여, 언어 지시의 해석과 실행 중 상황 변화에 대한 대응을 함께 다룰 수 있도록 할 계획이다.

도달성 검사, 관절 명령 제한, 파지 확인과 실행 시간 예산은 도구를 실행하는 제어기에서 강제한다. LLM이 운반 도구를 선택하더라도 파지가 확인되지 않으면 실행하지 않도록 하며, 도구 호출에 실패하거나 지시가 불명확할 때의 처리도 정의해야 한다. 후속 평가에서는 고정된 상태 흐름과 같은 작업 조건을 사용하여 미션 완료율, 수행 시간, 도구 선택의 적절성과 실패 후 복구 결과를 비교할 계획이다. 이 구성은 아직 구현·검증하지 않은 후속 연구이며 본 보고서의 실험 결과에는 포함하지 않았다.

참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using `inRange`. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html. Accessed Sep. 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University.
<https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/>. Accessed Sep. 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres

Marafioti, Simon Alibert, Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene.

SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.

[9] Hugging Face. LeRobotDataset v3.0. LeRobot Documentation.

<https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3>. Accessed Sep. 2026.